Sinais e Sistemas para Engenharia

AULA INICIAL - EMENTA

PROFESSOR LUCIANO EMÍDIO DA FONSECA

DISCIPLINA: Sinais e Sistemas para Engenharias 2024-1

PROFESSOR: **Dr.** Luciano Emídio da Fonseca, PhD

CURSO: ENGENHARIAS (Eletrônica, Aeroespacial, Energia, Automotiva)

HORÁRIO DE AULAS

Turma A Aulas Presenciais Segundas, Quartas e Sextas das 10h00 às 11h50.

APRESENTAÇÃO

Nesse curso será feita uma introdução à análise de sinais e sistemas, apresentando-se para isso, de uma forma unificada, tanto conceitos de tempo discreto e de tempo contínuo. O curso se inicia com descrições e representações matemáticas de sinais e sistemas. Em seguida, serão exploradas diversas ferramentas de análise e síntese para resolver problemas de sinais e sistemas contínuos e discretos tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Os laboratórios práticos serão realizados com o auxílio de simulação em Octave/Matlab e eventualmente Excel.

- **PRÉ-REQUISITOS**

  i. Cálculo 1, 2 e 3;

  ii. Variáveis Complexas e Funções de Variáveis Complexas

  iii. Álgebra linear

  iv. Simulações Octave/Matlab , noções EXCEL.

EMENTA

Equações Diferenciais

$\boldsymbol{s = \sigma + jw}$

$\boldsymbol{f(t)}$

Laplace

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

$s = jw$

$\boldsymbol{s = jw}$

Fourier

$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-jwt}dt$$

$\boldsymbol{f(t)}$

$Amostragem f_s = \frac{1}{T}$

$z = e^{sT}$

$Amostragem\ f_s = \frac{1}{T}$

$n = mT$

$\boldsymbol{f[n]}$

Transformada Z

$$F_s(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f[n]\ z^{-n}$$

$\boldsymbol{s = \sigma + jw}$

$z = e^{jw}$

TFTD Normalizada

$$F_s(jw) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f[n]\ e^{-jwn}$$

$\boldsymbol{s = jw}$

$\boldsymbol{f[n]}$

Prova 1

1. Introdução a Sinais – Definições; Exemplos de Sinais; Sinais Elementares; Classes de Sinais; Sinais de Energia e Potência

2. Variáveis Complexas – Forma polar e retangular; operações com números complexos; fasores; Funções de Variáveis Complexas ; Funções Racionais Complexas; Diagrama de Polos e Zeros; Integral Complexa de Contorno; Teorema de Cauchy; Resíduos; Expansão Frações Parciais.

3. Introdução a Sistemas – Definições; Exemplos de Sistemas; Sistemas de Tempo Contínuo e Tempo Discreto; SISO; MISO; Sistemas Elementares; Propriedades de Sistemas;

4. Sistema Discretos – Equações de Diferenças; Resposta ao Degrau e ao Impulso; Convolução discreta; Resposta de Sistemas por Convolução Discreta; Tabela de convolução; Representação de sistemas discretos; Sistemas FIR e IIR; Diagrama de Blocos.

5. Sistemas Contínuos – Equações Diferenciais; Resposta ao Degrau e ao impulso; Convolução contínua; Análise de sistemas Elétrico de 1ª e 2ª ordem; Analise de um Sistema Mecânico; Cálculo da Resposta ao Impulso; Resposta de Sistemas por Convolução; Resposta ao Estado Nulo e Resposta à Entrada Nula; Transformação de Equações Diferenciais em Equações de Diferenças

Prova 2

6. Transformada de Laplace Direta e Inversa – Definições; Exemplos de cálculo de transformadas; Propriedades; Transformada Inversa; Expansão em Frações Parciais ; Soma dos Resíduos dos ; Sistema de Equações e Inspeção na Tabela

7. Análise de Sistemas por Laplace – Análise de Sistemas de 1ª e 2ª ordem (Elétrico, Mecânico, Aeorespacial); Resposta ao Degrau; Resposta ao Impulso; Resposta a uma Entrada qualquer; Função de Transferência

8. Resposta em Frequência e Diagrama de Bode – Associação de Funções de transferência; Projetos de Filtros Analógicos

9. Transformada de Fourier Direta e Inversa – Definições; Exemplo de transformadas; Propriedades; Condições de Existência; Relação entre Fourier e Laplace

Prova 3

9. Transformada de Fourier Direta e Inversa – Definições; Exemplo de transformadas; Propriedades; Condições de Existência; Relação entre Fourier e Laplace

10. Série de Fourier – Gerar Sinais Periódicos a partir de repetição; Transformada de Fourier de um sinal Periódico; Cálculo analítico de Série de Fourier; Série de diferentes sinais; Sinais Acústicos; Transformada de Fourier como Limite da Série de Fourier.

11. TDFT Amostragem e Aliasing – Definição de amostragem; Transformada de Fourier do sinal amostrado; Definições de TDFT, TDFT Normalizada e TDFT inversa; Solução Numérica; Exemplos com diferentes sinais;

12. DFT - Definição da Transformada Discreta de Fourier; DFT a partir da TDFT; Cálculo da DFT; Exemplos com diferentes Sinais; filtros no domínio do tempo e no domínio da frequência;

13. Análise Tempo-Frequência – Vazamento da DFT; Janelamento da DFT; Análise em janelas de tempo; Espectrograma; análise de diversos sinais por espectrograma;

Prova 4

14. Transformada Z Direta e Inversa – Definições; Transformada Z a partir da TDFT; Mapeamento plano s para plano z; ROC; Exemplos de transformada Z de diversos sinais; Propriedades; Transformada Z inversa; Inspeção Direta; Frações Parciais; Divisão Polinomial; Integral de Contorno

15. Análise de Equações de Diferenças – Definições; Resolução direta da equação de diferença; resolução por convolução; resolução por transformada Z;

16. Transformação de Projetos Analógicos em Digitais - Diferenças Finitas; Invariância da Resposta ao Impulso; Transformação Bilinear; Geometria dos mapeamentos; Simulação de Sistemas Analógicos

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação do conteúdo teórico será realizada por meio de quatro provas (P1, P2, P3 e P4) e de uma prova final (PF), que é optativa. A P1 abordará os tópicos 1 a 5. A P2 os tópicos 6 a 9. A P3 abordará os tópicos 9 a 13. A P4 os tópicos 14 a 16. A PF optativa será aplicada no final do semestre abrangendo toda a matéria.

A prova final serve para substituir avaliações perdidas por motivo justificado, ou substituir a menor nota caso o aluno resolva fazê-la voluntariamente. O aluno será aprovado na disciplina se obtiver uma Média_Final ≥ 5,0 e um percentual de faltas ≤ 25%.

A Média Final (MF) será a média aritmética das quatro avaliações:

$$\mathrm{MF} = \frac{P1+P2+P3+P4}{4}$$

BIBLOGRAFIA

1. **Haykin, S.** e Van Veen B., Sinais e Sistemas. Bookman; 1ª Edição.
2. **Oppenheim** A e Willsky Alan, Signal and Systems, Prentice Hall Signal Processing Series, Second Edition.
3. Girod, Bernd; Rabenstein, R; Stenger A. , Sinais e Sistemas, LTC, 1ª Edição.

BIBLOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. **Smith**, S. W – The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, California Technical Publishing, Second Edition, Cambridge.
2. **Palamides**, A e Veloni Anstasia, Signal and Systems Laboratory with MATLAB – CRC Press
3. **Carvalho** J., Edmar Gurjão E. e Veloso L., "Análise de Sinais e Sistemas", Elsevier 2015